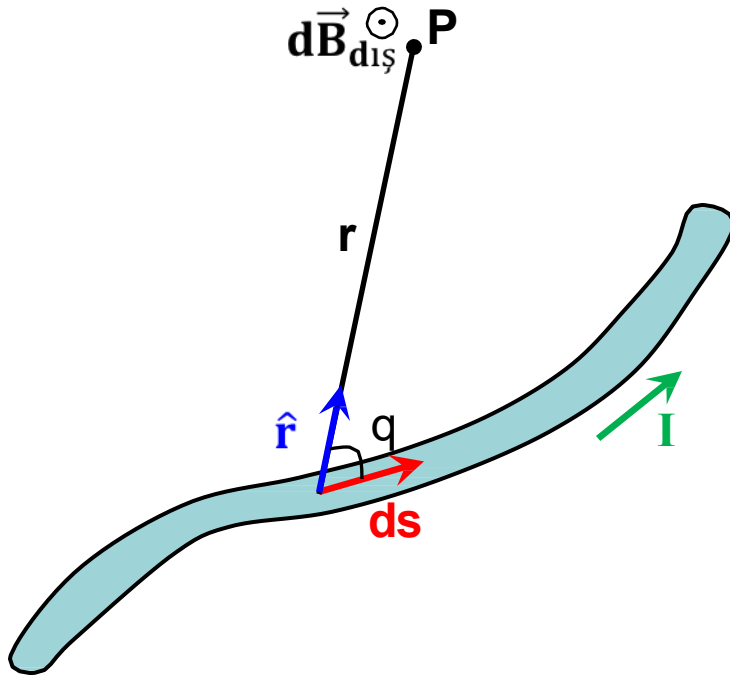


## 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

1. Biot-Savart Kanunu
2. Paralel iki akım taşıyan iletken arasındaki kuvvet
3. Amper Yasası
4. Selonoidin manyetik alanı
5. Manyetik Akı
6. Manyetizmadaki Gauss yasası

## 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

Üzerinden **I** akımı geçen bir telin, sonsuz küçük bir **dl** elmanın bir P noktasında oluşturduğu manyetik alanının büyüklüğü ve yönü **Biot-Savart** yasası ile hesaplanır.



$\mu_o$  : Boşluğun manyetik geçirgenliği

$$d\vec{B} = \frac{\mu_o}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

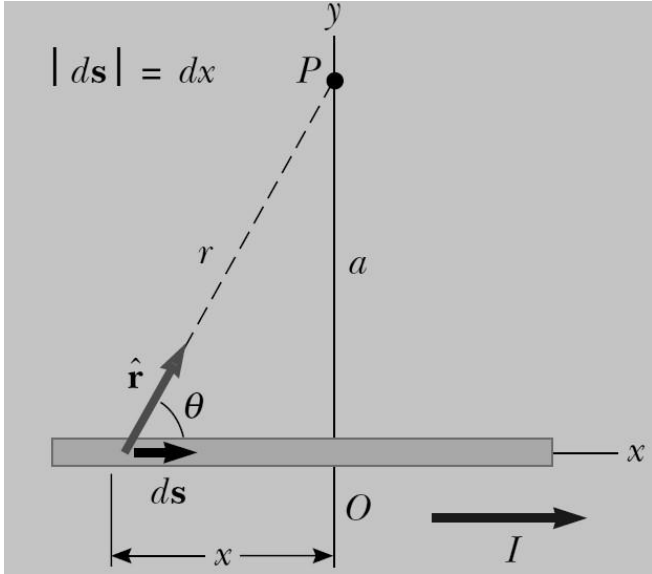
Tüm telin P noktasında oluşturduğu **B** manyetik alan ise yukarıdaki ifadenin her iki tarafının integrali alınarak hesaplanır.

$$\vec{B} = \frac{\mu_o I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

## 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

**Örnek:** İnce Doğrusal Bir İletkeni Çevreleyen Manyetik Alan

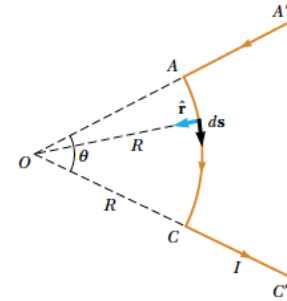
Şekilde gösterildiği gibi **x** eksenini boyunca yerleştirilen ve sabit bir **I** akımı taşıyan ince doğrusal bir tel veriliyor. Bu telden geçen akımın **P** noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü hesaplayınız.



### ÖRNEK 30.2

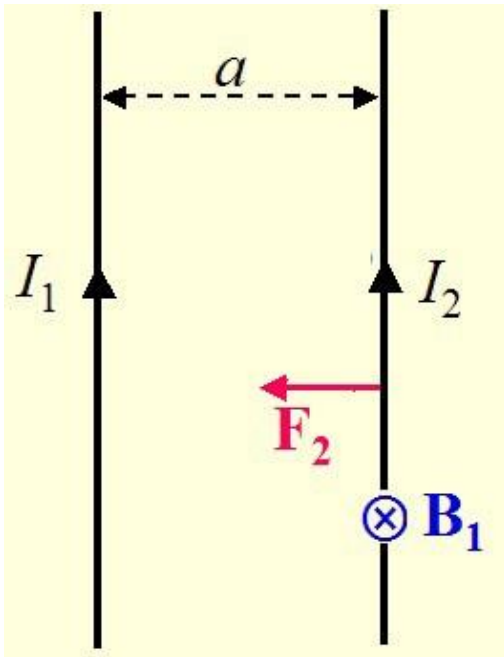
### Kavisli Bir Tel Parçasından Kaynaklanan Manyetik Alan

Şekil 30.4 de gösterilen akım-taşıyan tel parçası için  $O$  noktasındaki manyetik alanı hesaplayınız. Tel, iki doğru parçası ve bir  $\theta$  açısını gören  $R$  yarıçaplı çembersel bir yaydan oluşmuş. Tel üzerindeki ok-uçları akımın yönünü gösteriyor.



## 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

Paralel iki akım taşıyan iletken arasındaki kuvvet:



$I_1$  akımını taşıyan telden  $a$  uzaklıktaki  $I_2$  akımını taşıyan telde oluşan manyetik alan aşağıdaki gibidir:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

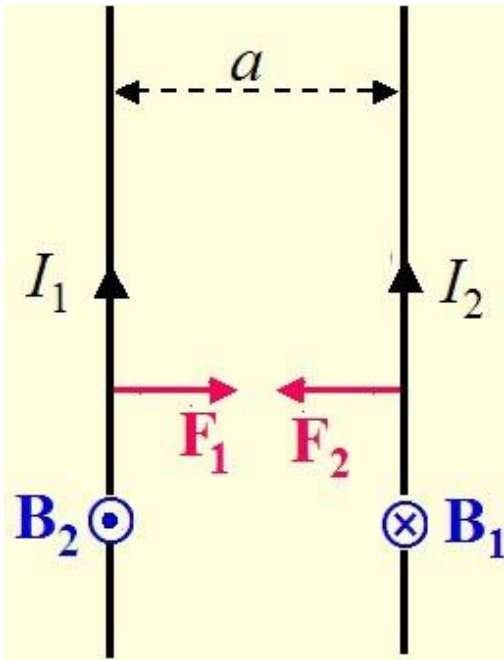
$I_2$  akımını taşıyan tele etki eden manyetik kuvvet:

$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1$$

$$F_2 = I_2 L B_1 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} L$$

## 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

Paralel iki akım taşıyan iletken arasındaki kuvvet:



$I_1$  akımını taşıyan telden  $a$  uzaklıktaki  $I_2$  akımını taşıyan telde oluşan manyetik alan aşağıdaki gibidir:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

$I_2$  akımını taşıyan tele etki eden manyetik kuvvet:

$$\vec{F}_2 = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1$$

$$F_2 = I_2 L B_1 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} L$$

$I_1$  akımını taşıyan tele etki eden manyetik kuvvet:

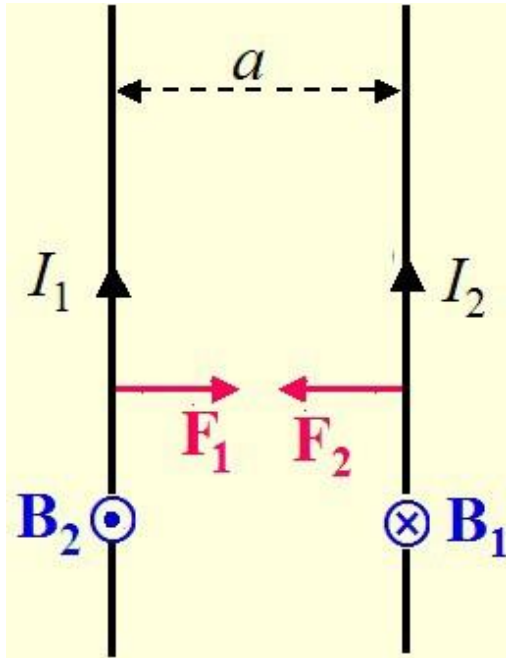
$$\vec{F}_1 = I_1 \vec{L} \times \vec{B}_2$$

$$F_1 = I_1 L B_2 = I_1 L \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} L$$

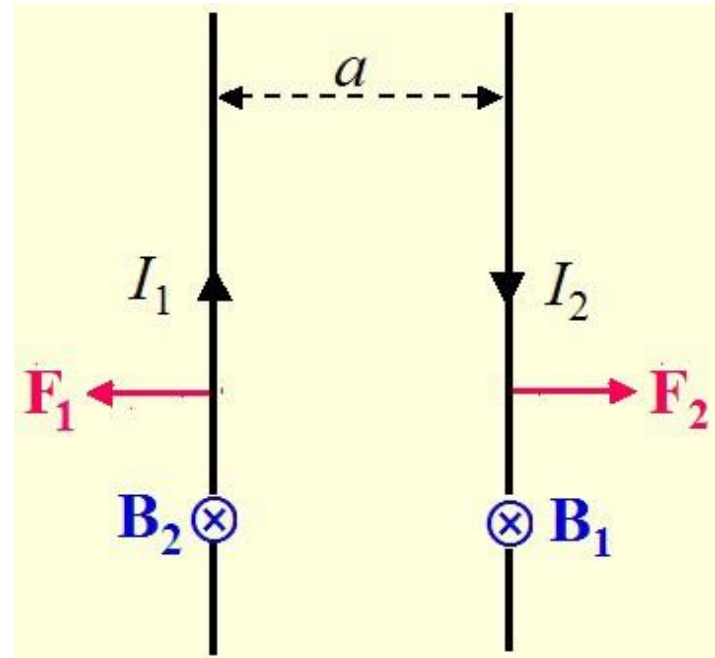
## 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

Paralel iki akım taşıyan iletken arasındaki kuvvet:

**Aynı yönde akım** taşıyan paralel iletkenler birbirini **çeker**.



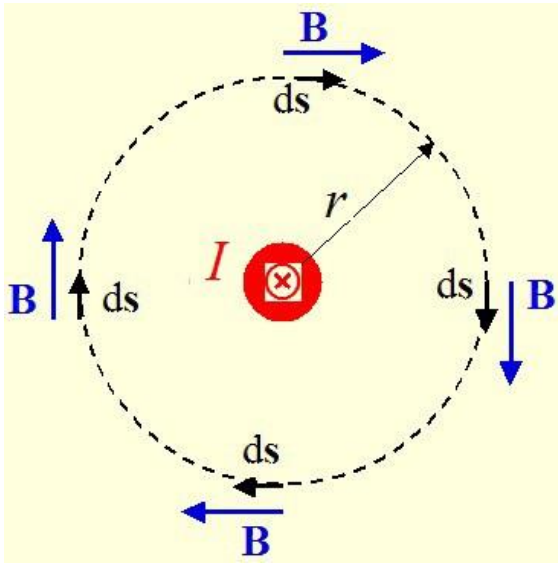
**Zıt yönde akım** taşıyan paralel iletkenler birbirini **iter**.



# 8. Manyetik Alan Kaynakları-1

## Amper Yasası

**I** akımı taşıyan telin üzerinde merkezlenmiş her hangi bir **R** yarıçaplı dairesel yol düşünelim. Bu yol çevresindeki **B·ds** skaler çarpımını hesaplayalım. Kapalı yol boyunca her noktada **B** ve **ds**'nin paraleldir. **B**'nin büyüklüğü bu yol boyunca sabittir. Bu yüzden **B·ds** terimlerin toplamı:



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = B(2\pi r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Sonuç, **r**'den bağımsız ve **I** akımını dışarıda bırakan bir eğri seçilseydi sonuç sıfır olurdu.

Bu sonuç, akım dağılımı seçilen herhangi bir eğrisel yol için geçerlidir. Bu, **Ampere Yasası** olarak bilinir.